

Manual de Instalación

plataforma bioinformatica para el monitoreo del virus del Dengue en comunidades vulnerables de San Salvador usando R y Shiny.

Requisitos Previos

- **Sistema Operativo:** Windows, macOS o Linux.
- **Software necesario:**
 - **R:** Versión 4.4.0 o superior ([descargar aquí](#)).
 - **RStudio:** Versión actualizada ([descargar aquí](#)).
- **Dependencias adicionales:** Asegúrate de instalar los siguientes paquetes en R:

```
install.packages(c("htmlwidgets", "shiny", "ggplot2", "plotly",  
  "fs", "tidyr", "FactoMineR", "DescTools", "readxl",  
  "leaflet", "purrr", "flextable", "writexl", "kableExtra",  
  "knitr", "rmarkdown", "broom", "webshot", "tools",  
  "renv", "tidyverse", "bslib", "DT", "lubridate", "terra",  
  "MASS", "dplyr"))
```

Dependencias adicionales para macOS y Linux:

Algunos paquetes requieren bibliotecas del sistema:

1. terra:

- **macOS:** Instalar usando Homebrew:

```
brew install gdal proj geos
```

- **Linux:** Instalar usando el administrador de paquetes (ejemplo en Ubuntu):

```
sudo apt-get install libgdal-dev libproj-dev libgeos-dev
```

2. **webshot:**

- Requiere PhantomJS para capturas de pantalla. Instálalo con:

```
webshot::install_phantomjs()
```

3. **Gráficos (leaflet, ggplot2):**

- **Linux:** Asegúrate de tener instalada la biblioteca libfontconfig:

```
sudo apt-get install libfontconfig
```

Configuración Inicial

1. Descarga todo el proyecto desde el repositorio o carpeta compartida:

[Repositorio CENSALUD en GitHub](#)

2. Asegúrate de que el archivo CENSALUD.Rproj esté presente en el directorio raíz.

Organización de Archivos

Tu proyecto debe estar organizado de la siguiente manera:

```
.
├── app.R
├── CENSALUD.Rproj
├── Modulos/
│   ├── analisis_descriptivo.R
│   ├── analisis_especies.R
│   ├── analisis_geoespacial.R
│   ├── graficos_geo.R
│   ├── inferencia_estadistica.R
│   ├── carga_datos.R
│   ├── visualizacion_geoespacial.R
│   ├── tendencia.R
│   └── modelado.R
├── Funciones/
│   ├── diccionario_respuestas.R
│   └── funciones_analisisdescriptivo.R
```

```
funciones_generales.R
funciones_cargadatos.R
funciones_geoespaciales.R
www/
  Barra.png
  iconos/
    triangulo_rojo.png
    triangulo_verde.png
  imagen_principal.jpg
  munual.pdf
  styles.css
  variables.html
  variables_files/
renv.lock
```

Uso de renv para Dependencias

Si utilizas `renv` para gestionar dependencias:

1. Restaura el entorno ejecutando:

```
renv::restore()
```

2. Si añades nuevos paquetes, actualiza el entorno con:

```
renv::snapshot()
```

Ejecución de la Aplicación

1. Abre `app.R` en RStudio.
2. Ejecuta la aplicación usando el botón `Run App` o con:

```
shiny::runApp()
```

Solución de Problemas

- **Error al cargar paquetes:** Instala paquetes manualmente como se indica en la sección “Requisitos Previos”.
- **Estructura de archivos incompleta:** Verifica que todas las carpetas y archivos indicados estén en su lugar.
- **Errores al ejecutar:** Revisa los mensajes de error en la consola para identificar problemas específicos.